2021 考研数学试卷答案速查（数学三）

一、选择题

（1）C　　（2）D　　（3）A　　（4）C　　（5）B

（6）D　　（7）C　　（8）D　　（9）B　　（10）A

二、填空题

（11）$\dfrac{\sin e^{-1}}{2e}$　　（12）6　　（13）$\dfrac{\pi}{4}$

（14）$\dfrac{1}{2}t^2-\dfrac{1}{2}t+c$　　（15）-5　　（16）$\dfrac{1}{5}$

三、解答题

（17）$\lim\limits_{x\to 0^+}[a\arctan\dfrac{1}{x}+(1+x)^{\frac{1}{x}}]=\dfrac{\pi}{2}a+\mathrm{e}$; (3 分)

$\lim\limits_{x\to 0^-}[a\arctan\dfrac{1}{x}+(1-x)^{-\frac{1}{x}}]=-\dfrac{\pi}{2}a+\mathrm{e}^{-1}$; (3 分)

则其左极限等于右极限: $\dfrac{\pi}{2}a+\mathrm{e}=-\dfrac{\pi}{2}a+\mathrm{e}^{-1}$,解得

$$a=\frac{\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}}{\pi}.$$ (4 分)

（18）令 $\begin{cases} f_x'(x,y)=\dfrac{2x^2+x-1-y^2}{x^3}=0, \\ f_y'(x,y)=\dfrac{y}{x^2}=0, \end{cases}$ 得驻点 $(-1,0)$ 和 $(\dfrac{1}{2},0)$. （4 分）

$$\begin{cases} f_{xx}''(x,y)=\dfrac{-2x^2-2x+3+3y^2}{x^4}, \\ f_{yx}''(x,y)=-\dfrac{2y}{x^3}, \\ f_{yy}''(x,y)=\dfrac{1}{x^2}, \end{cases}$$

在 $(-1,0)$ 处， $A=3>0,B=0,C=1>0,AC-B^2>0$，所以有

极小值 $f(-1,0)=2$； (4 分)

在 $(\dfrac{1}{2},0)$ 处， $A=24>0,B=0,C=4>0,AC-B^2>0$，所以有

极小值 $f(\dfrac{1}{2},0)=\dfrac{1}{2}-2\ln 2$. (4 分)

（19） $\iint\limits_D \mathrm{e}^{(x+y)^2}(x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \mathrm{e}^{r^2+2r^2\cos\theta\sin\theta}(r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta)r\mathrm{d}r$ （4 分）

$$=\int_0^1 \mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{r^2(1+\sin 2\theta)}r^3\cos 2\theta\mathrm{d}\theta \quad （4 分）$$

$$=\int_0^1\frac{r}{2}\mathrm{e}^{r^2(1+\sin 2\theta)}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_0^1 r(\mathrm{e}^{2r^2}-\mathrm{e}^{r^2})\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2r^2}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{r^2}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{8}(\mathrm{e}-1)^2 \quad (4 分)$$

（20）（Ⅰ）$xy'-(n+1)y=0$,化简得$\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=(n+1)\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，两边积分，得$\ln|y|=(n+1)\ln|x|+C_0$，

化简得 $y=Cx^{n+1}$.

$\because y_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)},\therefore C=\dfrac{1}{n(n+1)},\therefore y_n(x)=\dfrac{1}{n(n+1)}x^{n+1}$. （4 分）

（Ⅱ）令$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\frac{1}{(n+1)(n+2)}x^{n+2}}{\frac{1}{n(n+1)}x^{n+1}}\right|<1$，得$-1<x<1$.

$x=1$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$收敛；$x=-1$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$收敛；收敛域为$[-1,1]$. （4 分）

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$=x\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)'\mathrm{d}x-\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'\mathrm{d}x$$

$$=x\int_0^x\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x-\int_0^x\frac{x}{1-x}\mathrm{d}x$$

$$=(1-x)\ln(1-x)+x \qquad x\in[-1,1)$$

$$S(1)=\lim_{x\to 1^-}[(1-x)\ln(1-x)+x]=1$$

$$\therefore S(x)=\begin{cases}x+(1-x)\ln(1-x), & -1\le x<1\\ 1, & x=1\end{cases}. \quad （4 分）$$

（21） $|A-\lambda E|=(b-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-3)$,

因为矩阵仅有两个不同的特征值，故$b=1$或$b=3$.

当$b=1$时，$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=3$，

因为A相似与对角矩阵，故$r(A-E)=1\Rightarrow a=1$，(2 分)

解$(A-E)x=O$得$\alpha_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，解$(A-3E)x=O$得$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，

令$P=\begin{bmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\Lambda=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&3\end{bmatrix}$；(4 分)

当$b=3$时，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=3$，

因为A相似与对角矩阵，故$r(A-E)=1\Rightarrow a=-1$，(2 分)

解$(A-E)x=O$得$\beta_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$，解$(A-3E)x=O$得$\beta_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，

令$P=\begin{bmatrix}-1&1&0\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\Lambda=\begin{bmatrix}1&&\\&3&\\&&3\end{bmatrix}$.(4 分)

（22）易知$X+Y=2,Y>X>0$,且X在$(0,1)$上服从均匀分布；

（Ⅰ）X的概率密度$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\0, & \text{其他}\end{cases}$.(4 分)

（Ⅱ）Z的分布函数$F_Z(z)=P\{Z\ \ z\}=P\left\{\dfrac{2-X}{X}\ \ z\right\}$：

$z<1$时，$F_Z(z)=0$；$z\ \ 1$时，$F_Z(z)=\int_{\frac{2}{z+1}}^{1}1dx=1-\dfrac{2}{z+1}$；

Z的概率密度为$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{2}{(z+1)^2}, & z\ \ 1\\0, & \text{其他}\end{cases}$.(4 分)

（Ⅲ）$E\left(\dfrac{X}{Y}\right)=E\left(\dfrac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\dfrac{x}{2-x}\mathrm{d}x=\int_0^1(\dfrac{2}{2-x}-1)\mathrm{d}x$

$$= -2\ln|2-x|\Big|_0^1 - 1 = 2\ln 2 - 1$$ （4 分）